

CURSO 2025/2026

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PROCESOS EN WINDOWS Y LINUX

ASO

Objetivo de la actividad	2
Criterios de evaluación	2
Infraestructura	2
Entrega	2
PARTE1 - WINDOWS	4
1. Monitorización gráfica de procesos.....	4
2. Gestión de procesos desde el Administrador de tareas	5
3. Monitorización con Monitor de recursos	5
4. Gestión de procesos con PowerShell	6
PARTE2 – LINUX	8
5. Monitorización gráfica de procesos.....	8
6. Gestión de procesos por línea de comandos.....	9
7. Finalización de procesos y sistema de archivos.....	11
Reflexión final.....	12
Criterios corrección	13

Objetivo de la actividad

Gestionar y monitorizar procesos del sistema en **Windows** y **Linux**, utilizando **herramientas gráficas y línea de comandos**, interpretando la información obtenida y aplicando criterios de eficiencia en la administración del sistema.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.4** – Creación, manipulación y terminación de procesos.
- **CE 2.5** – Uso del sistema de archivos para la identificación de procesos.
- **CE 2.6** – Uso de herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de procesos.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI)
- 1 máquina virtual Ubuntu Server

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practical_Apellidos_Nombre.pdf

El documento debe contener **capturas propias**, comandos ejecutados y **explicaciones breves**.

IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4–5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

PARTE1 - WINDOWS

1. Monitorización gráfica de procesos

- Abre el **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc) y accede a **Más detalles**.
- En la pestaña **Procesos**, muestra todas las columnas disponibles.

Captura obligatoria.

Nombre	Estado	13% CPU	52% Memoria	1% Disco	0% Red
Aplicaciones (2)					
> Administrador de tareas		11,8%	41,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Server Manager		0,3%	91,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Procesos en segundo plano (...)					
> Adaptador de rendimiento inv...		0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Agregar una cuenta profesion...		0%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Core Service		0%	7,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0,6%	218,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Aplicación de subsistema de c...		0%	4,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
AzureArcSysTray.exe		0%	2,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Buscar		0%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Cargador de CTF		0%	3,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate		0%	1,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	3,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	2,4 MB	0 MB/s	0 Mbps

A partir de **TU captura**, responde:

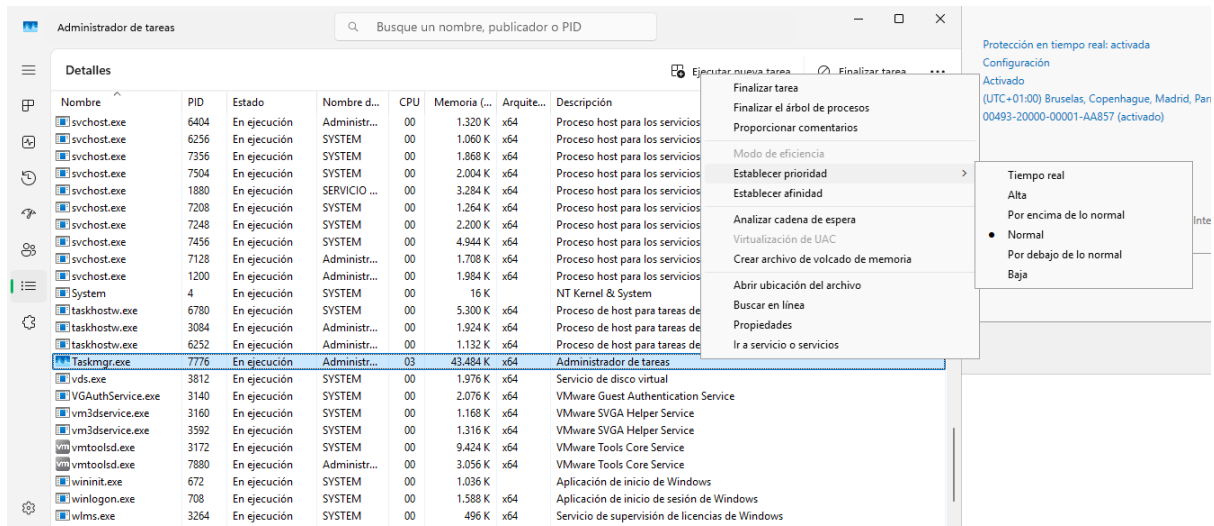
- ¿Qué **proceso consume más CPU** en ese momento?
El administrador de tareas
- ¿Qué **usuario** lo está ejecutando?
El administrador
- ¿Crees que ese consumo es normal en tu sistema? ¿Por qué?
Para ser el administrador de tareas debería consumir muchísimo menos porque no es una tarea exigente.

(Máx. 4-5 líneas por pregunta)

2. Gestión de procesos desde el Administrador de tareas

- Selecciona un proceso **no crítico**.
- Cambia su **prioridad**.

Captura obligatoria.



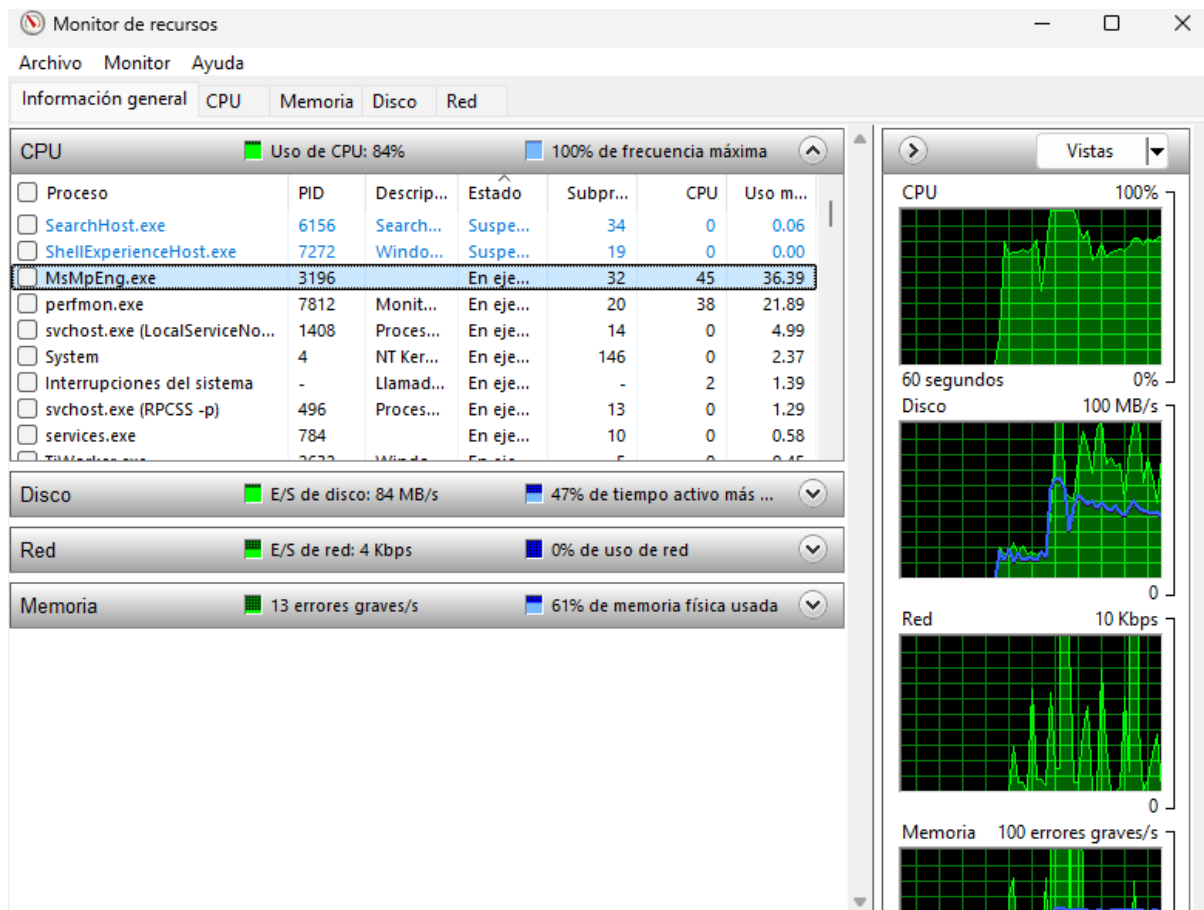
Responde:

- ¿Qué prioridad tenía inicialmente?
Tenía la prioridad normal
- ¿A qué prioridad lo has cambiado?
Por encima de lo normal
- ¿Qué efecto tiene cambiar la prioridad de un proceso?
Va a funcionar más rápido

3. Monitorización con Monitor de recursos

- Abre el **Monitor de recursos**.
- Observa el consumo de CPU y memoria.

Captura obligatoria.



Según **tu captura**:

- Indica **un proceso con consumo relevante**.
MsMpEng.exe tiene un consumo considerable
- Explica brevemente **qué crees que está haciendo** ese proceso.

Es el motor de protección contra malware y está analizando el sistema en busca de amenazas.

4. Gestión de procesos con PowerShell

- Abre PowerShell y ejecuta: `Get-Process`

Captura obligatoria.

```

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> get-process

Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
-----
127 8 2008 9312 0,13 4872 0 AggregatorHost
231 15 3648 4040 0,09 7060 1 AzureArcSysTray
361 19 4104 28144 0,05 3608 1 backgroundTaskHost
606 24 1988 7152 0,58 552 0 csrss
330 16 1908 6856 2,06 652 1 csrss
521 22 7008 36488 0,47 6776 1 ctfmon
422 35 16496 28020 1,22 2132 0 dfssvc
204 13 2536 10452 0,05 3292 0 dfssvc
185 10 2312 11196 0,05 1872 0 dllhost
241 19 3900 16844 0,08 2264 1 dllhost
288 16 4212 19860 0,17 3996 0 dllhost
10408 7569 130492 131332 0,45 2128 0 dns
859 65 53752 98228 9,89 1116 1 dwm
2358 72 51380 196628 5,84 1012 1 explorer
42 9 3812 9652 0,14 4212 1 fontdrvhost
42 6 1420 5140 0,03 4216 0 fontdrvhost
0 0 60 8 0 0 Idle
154 13 1900 7824 0,02 2436 0 ismserv
1795 165 196084 69640 8,20 792 0 lsass
562 33 35972 50416 0,55 2900 0 Microsoft.ActiveDirectory.WebServices
202 15 2932 13276 0,09 5360 0 MicrosoftEdgeUpdate
214 14 2628 4600 0,16 5904 0 MicrosoftEdgeUpdate
170 12 2392 14204 0,02 3960 1 MoNotificationUx
199 12 2692 19280 0,06 5116 1 MoNotificationUx

```

- Localiza un proceso e indica su **PID**.
Explorer.exe con PID 1012
- Guarda:
 - una **lista detallada** de procesos en un archivo,

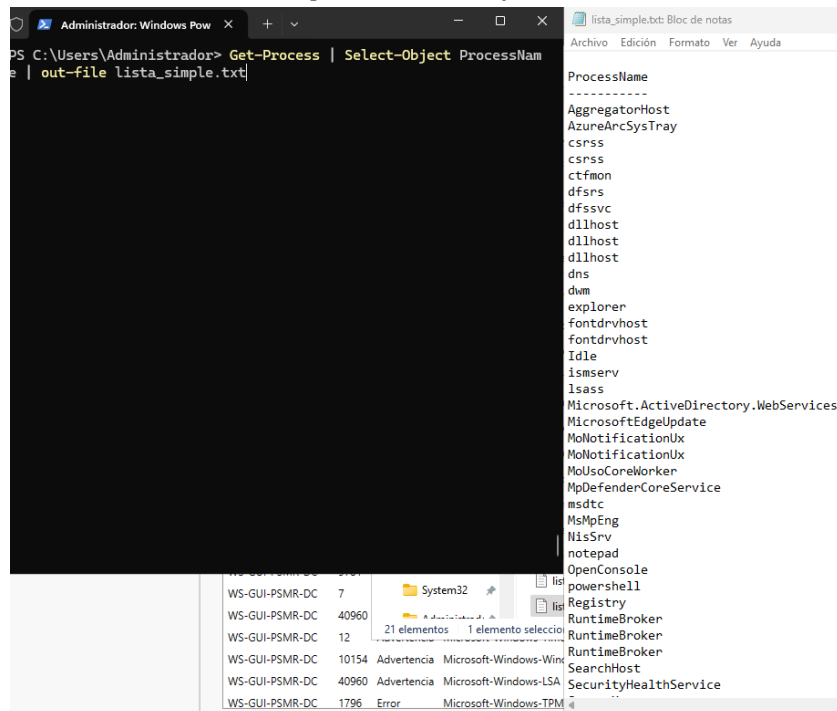
```

Administrador: Windows Pow
get-process | format-list * > lista_detalle.txt

lista_detalle.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
ExitTime : False
Handle : 3640
SafeHandle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle
MachineName :
MainModule : System.Diagnostics.ProcessModule (AggregatorHost.exe)
MainWorkingSet : 1413120
MinWorkingSet : 204800
Modules : (System.Diagnostics.ProcessModule (AggregatorHost.exe), System.Diagnostics.ProcessModule (ntdll.dll), System.Diagnostics.ProcessModule (KERNELBASE.dll)...)
NonpagedSystemMemorySize : 8304
NonpagedSystemMemorySize64 : 8304
PagedMemorySize64 : 2088960
PagedSystemMemorySize : 68000
PagedSystemMemorySize64 : 68000
PeakPagedMemorySize : 2097152
PeakPagedMemorySize64 : 2097152
PeakWorkingSet : 9879552
PeakWorkingSet64 : 9879552
PeakVirtualMemorySize : 67813376
PeakVirtualMemorySize64 : 2203386036224
PriorityBoostEnabled : True
PrivateMemorySize64 : 2088960
PrivilegedProcessorTime : 00:00:00.0625000
ProcessName : AggregatorHost
ProcessorAffinity : 3
Responding : True
SessionId : 0
StartInfo : System.Diagnostics.ProcessStartInfo
StartTime : 14/01/2026 12:42:30
SynchronizingObject :
Threads : (4876, 6440, 5540, 7224)
UserProcessorTime : 00:00:00.0625000
VirtualMemorySize64 : 2203385630720
EnableRaisingEvents : False
StandardInput :

```


- o una **lista simple** de procesos en otro archivo.



- Finaliza un proceso usando PowerShell.

```
S C:\Users\Administrador> Stop-Process -Name explorer -Force
S C:\Users\Administrador>
```

- Responde:
 - o ¿Qué comando has utilizado?
He utilizado stop-process con los parámetros -name y -force
 - o ¿Qué ocurre al finalizar el proceso?
Al finalizar el proceso explorer.exe, la barra de tareas desaparece y no permite entrar al explorador de archivos.

PARTE2 – LINUX

5. Monitorización gráfica de procesos

- Abre el **Monitor del sistema**.
- Identifica:
 - un proceso del sistema
systemd
 - un proceso del usuario
bash

Captura obligatoria.

Según **tu captura**:

- ¿Qué diferencia observas entre ambos procesos?
Uno se ejecuta de fondo y el otro necesitamos ejecutarlo manualmente
- ¿Cuál de ellos consume más recursos?
Consume más recursos el proceso del sistema porque bash simplemente es una terminal y systemd gestiona todo el sistema

Procesos Recursos Sistemas de a...							
Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de	Escritura t	
at-spi2-registryd	pablo	0,00	2427	778,2 kB	N/D		
at-spi-bus-launcher	pablo	0,00	2357	806,9 kB	N/D		
bash	pablo	0,00	3054	1,4 MB	454,7 kB		
dbus-daemon	pablo	0,17	2159	1,9 MB	N/D		
dbus-daemon	pablo	0,00	2372	610,3 kB	N/D		
dconf-service	pablo	0,00	2798	602,1 kB	77,8 kB	24	
evolution-addressbook-factory	pablo	0,00	2751	4,2 MB	5,1 MB	36	
evolution-alarm-notify	pablo	0,00	2512	14,2 MB	7,9 MB		
evolution-calendar-factory	pablo	0,00	2718	3,5 MB	4,6 MB		
evolution-source-registry	pablo	0,00	2457	8,3 MB	14,0 MB		
gcr-ssh-agent	pablo	0,00	2280	708,6 kB	65,5 kB		
gdm-wayland-session	pablo	0,00	2218	528,4 kB	N/D		
gjs	pablo	0,00	2467	4,9 MB	N/D		
gjs	pablo	0,00	2910	4,9 MB	N/D		
gjs	pablo	0,17	2972	15,8 MB	3,7 MB		
gnome-keyring-daemon	pablo	0,00	2158	1,1 MB	2,6 MB	4	
gnome-session-binary	pablo	0,00	2239	2,0 MB	405,5 kB		
gnome-session-binary	pablo	0,00	2320	2,8 MB	6,7 MB	4	
gnome-session-ctl	pablo	0,00	2281	466,9 kB	20,5 kB		

6. Gestión de procesos por línea de comandos

- Ejecuta los siguientes comandos:
ps -A
ps -A | grep nombre
top

Capturas obligatorias.

```
root@pablo-VM:/home/pablo# ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:00:02 systemd
    2 ?            00:00:00 kthreadd
    3 ?            00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?            00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?            00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?            00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?            00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?            00:00:00 kworker/R-netns
   11 ?            00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
   12 ?            00:00:00 kworker/u512:0-ipv6_addrconf
   13 ?            00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?            00:00:00 rcu_tasks_kthread
   15 ?            00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 ?            00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 ?            00:00:00 ksoftirqd/0
   18 ?            00:00:00 rcu_preempt
   19 ?            00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
   20 ?            00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 ?            00:00:00 migration/0
   22 ?            00:00:00 idle_inject/0
   23 ?            00:00:00 cpuhp/0
   24 ?            00:00:00 cpuhp/1
   25 ?            00:00:00 idle_inject/1
   26 ?            00:00:00 migration/1
   27 ?            00:00:00 ksoftirqd/1
   28 ?            00:00:00 kworker/1:0-events
   29 ?            00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   31 ?            00:00:00 kworker/u514:0-events_freezable_pwr_efficient
   32 ?            00:00:00 kdevtmpfs
   33 ?            00:00:00 kworker/R-inet_frag_wq
   34 ?            00:00:00 kauditd
   35 ?            00:00:00 khungtaskd
   36 ?            00:00:00 oom_reaper
   39 ?            00:00:00 kworker/R-writeback
   40 ?            00:00:00 kcompactd0
   41 ?            00:00:00 ksm
```

```
root@pablo-VM:/home/pablo# ps -A | grep bash
3888 pts/0      00:00:00 bash
4590 pts/1      00:00:00 bash
```

```
top - 10:43:29 up 6 min, 1 user, load average: 0,50, 0,30, 0,14
Tareas: 329 total, 1 ejecutar, 328 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,6 total, 284,2 libre, 1206,4 usado, 2662,4 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado, 2661,2 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
789	root	20	0	2071380	48948	25304	S	18,2	1,2	0:14.20	snappd
5718	root	20	0	12228	5920	3636	R	9,1	0,1	0:00.01	top
1	root	20	0	23216	14476	9568	S	0,0	0,4	0:02.86	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.09	kworker/0:0H-kblockd
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/u512:0-ipv6_addrconf
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.20	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
25	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
26	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.92	migration/1
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.09	ksoftirqd/1
28	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.09	kworker/1:0-cgroup_destroy
29	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
31	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.58	kworker/u514:0-ext4-rsv-conversion
32	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs

Responde:

- ¿Qué información distinta aporta cada comando?
Ps -A está mostrando todos los procesos que se están ejecutando.
Ps -A | grep nombre, filtra los procesos que tienen un nombre específico
Top es el administrador de tareas por consola de Linux
- ¿Cuál te resulta más útil para ver procesos en tiempo real? ¿Por qué?
Top es más útil ya que funciona en tiempo real y los otros hay que ejecutarlos en todo momento, aunque pueden ser útiles usando scripts.

7. Finalización de procesos y sistema de archivos

- Identifica un proceso y anota su **PID**.
- Finaliza el proceso usando:

kill

PID

```

root@pablo-VM:/home/pablo# ps -a
  PID TTY          TIME CMD
 2239 tty2        00:00:00 gnome-session-b
 4587 pts/0        00:00:00 sudo
 4589 pts/1        00:00:00 su
 4590 pts/1        00:00:00 bash
 5743 pts/1        00:00:00 ps
root@pablo-VM:/home/pablo# kill -9 4587
Terminado (killed)
pablo@pablo-VM:~$

```

Captura obligatoria.

- Accede al directorio /proc y muestra información del proceso (o de otro PID activo).

```

root@pablo-VM:/proc# ls
1 15 1776 200 2128 22 2300 240 2472 26 275 3007 3400 4 46 559 65 75 83 95 driver kpageflags self
100 1525 18 201 213 220 231 2403 2473 2610 2751 3016 3401 40 47 56 66 76 84 96 dynamic_debug latency_stats slabinfo
102 1531 188 202 214 221 2312 2404 2475 2611 276 31 3402 41 48 563 67 767 85 97 execdomains loadavg softirqs
103 1540 189 203 2142 2218 232 241 2478 2613 2775 3117 35 42 484 57 674 77 856 98 fb locks stat
105 1544 19 204 2146 222 2320 242 2479 2652 2798 3118 36 425 49 5745 678 773 86 acpi filesystems mdstat swaps
11 16 190 205 2149 223 233 2427 248 2681 28 3187 3648 43 5 5746 679 78 863 asound fs meminfo sys
1108 1620 191 206 215 2139 234 243 2480 269 2885 32 3649 44 50 5747 68 789 87 bootconfig interrupts misc sysrq-trigger
111 1697 192 207 2150 224 235 2438 2481 2690 2812 3227 3693 45 51 5748 69 79 88 buddyinfo iomem modules sysvipc
1111 1699 193 208 2158 225 2354 244 2485 27 2867 325 3694 4572 52 5758 7 793 883 bus iops mounts net thread-self
113 17 194 209 2159 226 2356 245 2488 2706 2892 326 375 4573 53 58 70 794 887 cgroups irq npt timer_list
114 1702 195 2093 216 227 2357 2457 249 2711 29 33 3871 4574 532 59 71 797 89 cmdline kallsyms mtrr tty
115 1713 196 21 217 228 236 246 2491 2718 2910 3395 3874 4575 5331 6 72 8 90 consoles kcore net uptime
12 1714 197 210 218 2280 237 2467 2492 272 2926 3396 3880 4576 54 60 73 80 91 cpuinfo keys pagetypeinfo version
1227 1715 198 211 2180 2281 2372 2469 2494 2724 2934 3397 3888 4577 55 61 74 802 92 crypto key-users partitions version_signature
128 1718 199 2112 219 229 238 247 25 273 2939 3398 39 4578 5507 62 743 804 93 devices kmsg pressure vmallocinfo
13 176 2 212 2192 23 239 2470 2512 2733 2972 3399 3936 4579 552 63 744 81 94 diskstats kpagecgroup schedstat vmstat
14 177 20 2125 2199 230 24 2471 2521 2738 3 34 397 4580 5541 64 748 82 940 dma kpagecount scsi zoneinfo

root@pablo-VM:/proc# ps -a
  PID TTY          TIME CMD
 2239 tty2        00:00:00 gnome-session-b
 5745 pts/0        00:00:00 sudo
 5747 pts/1        00:00:00 su
 5748 pts/1        00:00:00 bash
 5759 pts/1        00:00:00 ps
root@pablo-VM:/proc# cd 5745
root@pablo-VM:/proc/5745# ls
arch_status clear_refs cpuset fdinfo latency mem numa_maps pagemap sched smaps_rollback syscall uid_map
attr cwd gid_map limits mountinfo oom_adj patch_state schedstat stack task wchan
autogroup comm environ io loginuid mounts oom_score_adj personality sessionid stat timerslack_ns
auxv coredump_filter exe ksm_merging_pages map_files mountstats oom_score root setgroups statn timers
cgroup cpu_resctrl_groups fd ksm_stat maps net
root@pablo-VM:/proc/5745#

```

Captura obligatoria.

Responde:

- ¿Qué tipo de información ofrece /proc?
Ofrece todos los datos y archivos del proceso en específico
- ¿Por qué es útil para la administración del sistema?
Porque muestra toda la información que ha ocurrido mientras ha estado corriendo

Reflexión final

Responde brevemente:

1. ¿Con qué herramienta te ha resultado **más sencillo identificar procesos**: herramienta gráfica o línea de comandos?
El administrador de tareas de Windows
2. Justifica tu respuesta **basándote en lo que has usado en esta práctica**.

Me parece la más útil porque es la más intuitiva y precisa. Tiene varios apartados con gráficos y con el uso de CPU, RAM,... y también permite modificar la prioridad del proceso con facilidad

(Máx. 5 líneas)

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Uso correcto de herramientas gráficas y comandos.
- Coherencia entre capturas y explicaciones.
- Capacidad de interpretar información real del sistema.
- Claridad y concisión en las respuestas.